

MATEMÁTICA · FUNÇÕES · TEXTO 2 DE 3

Função afim (1º grau)

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

A **função afim**, também chamada de função do 1º grau, tem a forma:

f(x) = ax + b, com **a ≠ 0**

O gráfico dela é sempre uma **reta**. Ela aparece sempre que existe um valor fixo (b) mais um valor que cresce no mesmo ritmo (a).

Exemplo: corrida de táxi

Um táxi cobra R$ 5,00 de bandeirada (valor fixo) mais R$ 2,50 por quilômetro. O preço da corrida é:

f(x) = 2,5x + 5

- Corrida de 4 km: f(4) = 2,5 · 4 + 5 = **R$ 15,00**
- Corrida de 8 km: f(8) = 2,5 · 8 + 5 = **R$ 25,00**

O que significam a e b

- **a (coeficiente angular):** é a **taxa de variação**. Diz quanto a saída muda quando x aumenta 1. No táxi, cada quilômetro a mais custa R$ 2,50.
- **b (coeficiente linear):** é o valor de f(x) quando x = 0. No gráfico, é onde a reta **corta o eixo y**. No táxi, é a bandeirada.

Crescente ou decrescente

- Se **a > 0**, a função é **crescente**: quanto maior x, maior f(x). Exemplo: f(x) = 2x + 1.
- Se **a < 0**, a função é **decrescente**: quanto maior x, menor f(x). Exemplo: um celular com 100% de bateria que perde 5% por hora: f(x) = −5x + 100.

Raiz (ou zero) da função

A **raiz** é o valor de x que faz f(x) = 0. No gráfico, é onde a reta **corta o eixo x**. Para achar, iguale a zero:

ax + b = 0 → **x = −b / a**

No exemplo da bateria: −5x + 100 = 0 → x = 20. A bateria acaba em **20 horas**.

Como desenhar o gráfico

Como dois pontos bastam para traçar uma reta:

1. Escolha dois valores de x (por exemplo, 0 e 2).
2. Calcule f(x) para cada um.
3. Marque os pontos no plano cartesiano e ligue com uma reta.

Para f(x) = 2x + 1: os pontos (0, 1) e (2, 5).

Caso especial: função linear

Quando **b = 0**, a função fica f(x) = ax e a reta passa pela origem (0, 0). É o caso de grandezas **diretamente proporcionais**, como o preço da gasolina: f(x) = 6x.

Para revisar

1. Uma academia cobra R$ 80,00 de matrícula e R$ 60,00 por mês. Escreva a função do valor pago em x meses e calcule o total de 6 meses.
2. A função f(x) = −3x + 9 é crescente ou decrescente? Qual é a raiz?
3. Onde a reta de f(x) = 4x − 2 corta o eixo y?

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.